实数与数列的极限

§1.7 习题

1. 设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足条件

   (1). $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

   (2). $b_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \lim\limits_{n\to\infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = +\infty$.

   试求极限

   (1). $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{a_n}{1\cdot 2} + \dfrac{a_{n-1}}{2\cdot 3} + \cdots + \dfrac{a_1}{n\cdot(n+1)} \right)$.

   (2). $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}$.

2. 试计算如下极限

   (1). $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{a^{n+1}} \left(a + \dfrac{a^2}{2} + \cdots + \dfrac{a^n}{n} \right), \quad a > 1$.

   (2). $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}}, \quad k \in \mathbb{N}$.

3. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a, b_n \geq 0 (n \geq 1)$, 并且 $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} b_k = S$. 试证明

$$\lim_{n\to\infty} (a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1) = aS.$$

4. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $0 \leq a_{n+m} \leq a_n a_m, \forall n, m \geq 1$. 试证明数列 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 收敛.

5. 设 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}, n \geq 1$. 试证明 $\{a_n\}$ 收敛并求出其极限.

6. 给定数列 $\{a_n\}$, 定义数列 $\{b_n\}$ 使其通项 $b_n = \frac{1}{n}(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$. 试证明

$$\varliminf_{n\to\infty} a_n \leq \varliminf_{n\to\infty} b_n \leq \varlimsup_{n\to\infty} b_n \leq \varlimsup_{n\to\infty} a_n.$$

7. 给定集合 $\varnothing \neq E_1 \subset E_2 \subset \cdots \subset E_n \subset \cdots \subset \mathbb{R}$, 它们的并集 E 定义为

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n := \left\{ y \in \mathbb{R} \mid \exists n_y \in \mathbb{N} \text{ 使得} y \in E_{n_y} \right\}.$$

(1). 试证明

$$\lim_{n\to\infty} \inf E_n = \inf E \quad 及 \quad \lim_{n\to\infty} \sup E_n = \sup E.$$

(2). 定义 $\mathbb{R}$ 上的函数 d_E, d_{E_n} 使得

$$d_E(x) = \inf\{|x-y| \mid y \in E\}, \quad d_{E_n}(x) = \inf\{|x-y| \mid y \in E_n\}.$$

试证明

$$\lim_{n\to\infty} d_{E_n}(x) = d_E(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

8. 我们称函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是局部严格单调递增的, 如果对 $\forall x \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0$ 使得 f 在 $(x-\delta, x+\delta)$ 上是严格单调递增的, 即对 $\forall x_1, x_2 \in (x-\delta, x+\delta)$, 只要 $x_1 < x_2$ 就有 $f(x_1) < f(x_2)$. 试证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上是严格单调递增的.

9. 用数列的 Cauchy 收敛定理证明确界原理.

第二章

函数的连续性

§2.1 习题

1. 试证明两个可数集的直积也是可数集.
2. 定义集合
$$S = \{(x_1, x_2, \ldots) \mid x_i = 0 \text{ 或者} 1, i \in \mathbb{N}\},$$
试证明 S 与区间 $[0,1]$ 是等势的, 并由此证明自然数集 $\mathbb{N}$ 的幂集 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 与 $\mathbb{R}$ 是等势的.
3. 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$, 试用 $\delta - \varepsilon$ 语言证明
   (1). $\lim\limits_{x\to x_0} |f(x)| = |A|$;
   (2). $\lim\limits_{x\to x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{A}$, 这里 $A > 0$.
4. 试用 $\delta - \varepsilon$ 语言证明
   (1). $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^4 - 1}{x - 1} = 4$;
   (2). $\lim\limits_{x\to 0} \sqrt{1 + 2x} = 1$.
5. 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) > a$, 求证当 x 充分靠近 x_0 但 $x \neq x_0$ 时 $f(x) > a$.